

CARÁTULA

TECNICATURA EN PROGRAMACIÓN

Materia: Programación

Trabajo Práctico Integrador

Título:

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Integrantes:

- Ignacio Evans

Fecha de entrega:

15 de junio de 2026

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
 - a. 3.1 Listas
 - b. 3.2 Diccionarios
 - c. 3.3 Funciones
 - d. 3.4 Estructuras Condicionales
 - e. 3.5 Estructuras Repetitivas
 - f. 3.6 Ordenamientos
 - g. 3.7 Estadísticas Básicas
 - h. 3.8 Archivos CSV
4. Decisiones Técnicas y Arquitectura
5. Diagrama de Flujo
6. Capturas de Pantalla
7. Dificultades Encontradas
8. Conclusiones
9. Bibliografía / Webgrafía
10. Enlaces del Proyecto

1. INTRODUCCIÓN

La información geográfica y demográfica de los países es utilizada en múltiples áreas como la educación, la investigación y el análisis estadístico. En este trabajo se desarrolló una aplicación en Python que permite gestionar datos de países mediante el uso de listas, diccionarios, funciones y archivos CSV.

El sistema permite almacenar, consultar, actualizar y analizar información de distintos países, aplicando los conceptos aprendidos durante la materia Programación.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una aplicación en Python capaz de gestionar información de países utilizando estructuras de datos, funciones y archivos CSV.

Objetivos Específicos

- Aplicar listas y diccionarios.
- Implementar funciones modulares.
- Leer y almacenar información desde archivos CSV.
- Realizar búsquedas y filtros.
- Implementar ordenamientos.
- Calcular estadísticas básicas.
- Validar datos ingresados por el usuario.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en una única variable. En este proyecto se utilizan para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV.

Ejemplo:

```
países = []
```

Cada elemento de la lista representa un país.

3.2 Diccionarios

Los diccionarios permiten almacenar información mediante pares clave-valor.

Ejemplo:

```
{  
    "nombre": "Argentina",  
    "poblacion": 45376763,  
    "superficie": 2780400,  
    "continente": "America"  
}
```

Esta estructura facilita el acceso a cada dato del país.

3.3 Funciones

Las funciones permiten dividir el programa en módulos independientes, mejorando la organización y reutilización del código.

Ejemplo:

```
def agregar_pais():
```

Cada función posee una responsabilidad específica.

3.4 Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones dentro del programa.

Ejemplo:

```
if opcion == "1":
```

Se utilizan para controlar el flujo del menú y validar datos.

3.5 Estructuras Repetitivas

Los ciclos permiten repetir instrucciones múltiples veces.

Ejemplo:

```
for pais in paises:
```

Se utilizan para recorrer listas y realizar búsquedas.

3.6 Ordenamientos

Los ordenamientos permiten organizar la información según un criterio determinado.

En este proyecto se implementó el algoritmo de ordenamiento burbuja para ordenar los países por:

- Nombre

- Población
- Superficie

3.7 Estadísticas Básicas

Las estadísticas permiten obtener información relevante de los datos almacenados.

Se calcularon:

- País con mayor población.
- País con menor población.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- Cantidad de países por continente.

3.8 Archivos CSV

CSV significa Comma Separated Values.

Es un formato utilizado para almacenar información en forma tabular.

Ejemplo:

```
nombre,poblacion,superficie,continente
Argentina,45376763,2780400,America
```

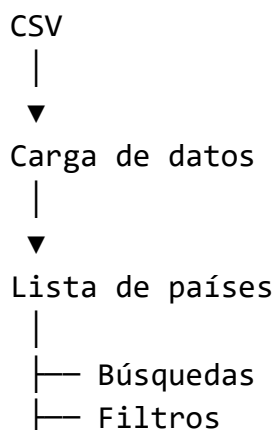
El programa utiliza el módulo CSV de Python para leer y guardar información.

4. DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

Estructura utilizada

Se decidió utilizar una lista de diccionarios debido a que permite representar cada país de manera clara y flexible.

Arquitectura

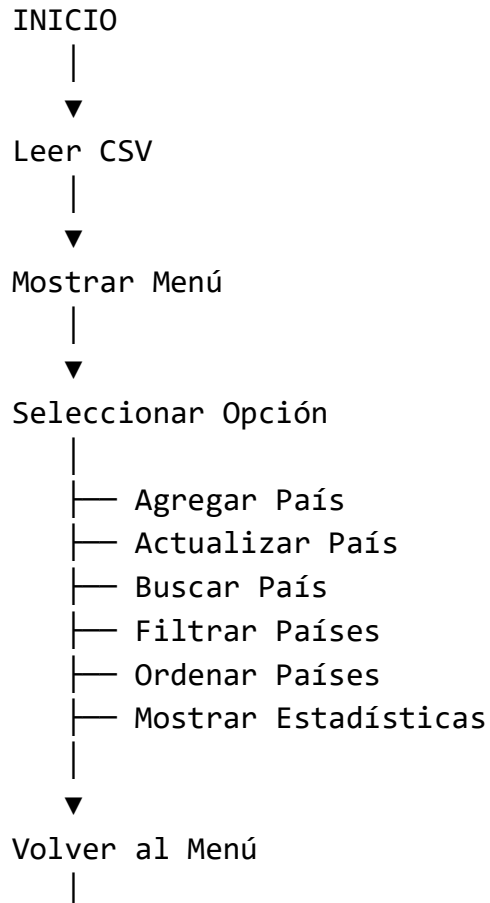


- └─ Ordenamientos
- └─ Actualizaciones
- └─ Estadísticas

Funciones principales

- cargar_csv()
- guardar_csv()
- agregar_pais()
- actualizar_pais()
- buscar_pais()
- filtrar_continente()
- filtrar_poblacion()
- filtrar_superficie()
- ordenar_nombre()
- ordenar_poblacion()
- ordenar_superficie()
- mostrar_estadisticas()

5. DIAGRAMA DE FLUJO



▼
Salir

6. CAPTURAS DE PANTALLA

Captura 1

```
11. Mostrar todos los países
0. Salir
Seleccione una opción: 1
Nombre: españa
Población: 3000000
Superficie: 200000
Continente: europa
País agregado correctamente.
```

Captura 2

```
Seleccione una opción: 2
Ingrese el país a actualizar: españa
Nueva población: 3500000
Nueva superficie: 100000
País actualizado.
```

Captura 3

```
Nombre: españa
Población: 3500000
Superficie: 100000 km²
Continente: europa
```

Captura 4

```
-----
Nombre: españa
Población: 3500000
Superficie: 100000 km²
Continente: europa
```

Captura 5

```
Seleccione una opción: 5
Población mínima: 100
Población máxima: 50000█
```

```
-----
Nombre: españa
Población: 3500000
Superficie: 100000 km²
Continente: europa
```

7. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del proyecto surgieron dificultades relacionadas con la lectura de archivos CSV, la validación de datos ingresados por el usuario y la implementación de algoritmos de ordenamiento. Para resolver estos inconvenientes se realizaron pruebas progresivas, se incorporaron validaciones mediante estructuras condicionales y se modularizó el código utilizando funciones específicas para cada operación.

Otra dificultad fue garantizar que los datos almacenados mantuvieran un formato correcto, evitando errores durante la carga y actualización de información. La utilización de listas y diccionarios permitió organizar los datos de manera eficiente y facilitar las operaciones de búsqueda, filtrado y generación de estadísticas.

8. CONCLUSIONES

La realización de este trabajo permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la materia Programación, especialmente en el uso de listas, diccionarios, funciones y archivos.

Además, se logró comprender la importancia de la organización del código, la validación de datos y el análisis estadístico de información.

El proyecto resultó útil para afianzar conceptos fundamentales del desarrollo de software y fortalecer las habilidades de resolución de problemas mediante programación.

9. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

- Documentación Oficial de Python:
<https://docs.python.org/3/>
- Módulo CSV:
<https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Tutorial de Python:
<https://www.w3schools.com/python/>
- Real Python:
<https://realpython.com/>

10. ENLACES DEL PROYECTO

Repositorio GitHub

<https://github.com/pititi123/Trabajo-integrador-programaci-n-1>

Video Demostración